

面向深度神经网络架构搜索的强化学习策略 价值网络演进分析与前瞻性研究

1. 引言与当前硬件感知架构优化环境分析

在当前的深度学习模型压缩与计算加速领域，硬件感知的神经网络架构搜索 (Neural Architecture Search, NAS) 已成为一项核心技术。当前面临的核心任务是通过近端策略优化 (Proximal Policy Optimization, PPO) 算法，针对具有12层结构的Transformer模型，在其处理MRPC (Microsoft Research Paraphrase Corpus) 数据集时，寻找最优的GELU激活函数和Softmax操作的近似配置方案。该任务的本质是一个高度受限的多目标马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP)，智能体 (Agent) 必须在严格的性能退化边界内，最大化地降低模型的模拟计算成本 (包括位宽和多项式阶数压缩) ¹。

通过对当前PPO算法的运行日志 (PPO_9_MRPC_34000.txt) 进行深度解析，可以明确当前优化环境的基础约束与基线指标 ¹。在训练集上，未优化的基线模型实现了0.116585的损失 (Loss)、0.965921的准确率 (Accuracy) 以及0.965903的F1分数，其模拟成本为72.00 (由GELU成本36.00和Softmax成本36.00构成) ¹。验证集作为强化学习奖励 (Reward) 的计算基准，其约束条件被严格设定为：损失不得高于0.3532，准确率必须大于等于0.8667，且F1分数必须保持在0.8643及以上 ¹。

在这个序列决策过程中，目前采用的策略价值网络 (Actor-Critic Network) 是长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM)。本研究报告将首先对当前LSTM网络的运行表现及其内在的优缺点进行详尽的理论与实证剖析；随后，论证并提出一种相较于LSTM具备显著优势的替代性策略价值网络方案，并提供详实的工程实现路径；最后，针对未来将引入的更细粒度、深达计算图层面的优化场景，对LSTM及所提替代方案的适用性进行前瞻性评估，并指出在该终极场景下最契合的策略价值网络架构。

2. 当前LSTM策略价值网络的深度剖析

当前的强化学习框架使用了一个包含两层隐藏层、隐藏维度为128、层间Dropout设为0.1的LSTM网络作为特征提取骨干网络 ¹。在这个Actor-Critic架构中，策略网络 (Actor) 和价值网络 (Critic) 采用了分离的学习率策略，Actor学习率为 3×10^{-5} ，而Critic学习率则是其十倍 (3×10^{-4})，以期在策略更新前获得更稳定的价值基线 ¹。环境状态被扁平化编码为一个44维的向量，其中包括17维的原始环境特征、24维的显式历史编码 (记录前12层的GELU和Softmax动作选择)，以及3维的预算感知特征 (Loss、Metric1和Metric2的剩余裕量) ¹。

2.1 基于运行日志的LSTM性能实证分析

在MRPC数据集上进行的34000次训练迭代 (约3900多个Episode) 充分展示了LSTM在处理该宏观架构搜索任务时的行为特征 ¹。

首先, LSTM展现出了较强的早期探索与快速收敛能力。在第1个Episode时, 智能体便发现了一个将成本降至52.50且奖励为0.1376的配置;到了第109个Episode, 奖励突破了1.0大关(达到1.0782), 成本进一步降至41.50¹。经过长期的策略演进, LSTM在第3904个Episode时找到了一个理论最优配置(奖励达到峰值1.5004, 成本仅为34.00)¹。最终收敛的配置展现出极端的非对称优化倾向: GELU层被全线压缩至最低的多项式阶数(配置数组为), 而Softmax层则保留了较高的且具有层级差异的位宽(配置数组为)¹。这表明LSTM成功捕捉到了Transformer模型中Softmax操作对精度退化更为敏感的底层逻辑。

其次, 策略的信息熵(Entropy)呈现出平滑且符合预期的衰减曲线。LSTM通过动态调度机制, 将熵系数从0.0497逐渐退火至0.0010, 使得策略网络的实际信息熵从Episode 170的2.7080稳步下降至Episode 34000的0.0456¹。这种从广泛的随机探索(Exploration)向确定性利用(Exploitation)的平滑过渡, 是强化学习成功收敛的重要标志¹。

2.2 当前LSTM架构的核心优势

在当前的特定任务设定下(固定12步序列长度), LSTM展现出了三个显著的工程与理论优势:

1. 极致的参数效率与采样吞吐量: 128维双层LSTM的参数数量极小²。在强化学习在线训练(Online RL)中, 数据采集往往是最大的瓶颈。轻量级的LSTM使得环境的Rollout生成和PPO的梯度回传极为迅速, 极大缩短了总体的优化挂机时间¹。
2. 短视野依赖的有效捕获: 递归神经网络(RNN)及其变体在处理极长序列时容易面临梯度消失问题, 但当前MDP的回合(Episode)长度被严格固定为12步(对应Transformer的12层)¹。在这个相对较短的视野内, LSTM的遗忘门和记忆细胞能够有效地维持梯度流动, 足以建立浅层的时序依赖关系²。
3. 特定的零值掩码工程适配: 当前代码在处理历史状态时, 对尚未访问的层使用了0.0的掩码值(代替了常规的-1.0)¹。这一精细的工程设计有效避免了在后续采用ReLU或SiLU激活函数时产生强烈的负信号噪声, 配合LSTM的输入门机制, 能够较好地过滤掉无效的未来时间步信息¹。

2.3 当前LSTM架构的内在局限性与瓶颈

尽管LSTM在当前的宏观层级搜索中取得了可观的成果, 但其架构固有的理论缺陷在PPO的训练动态中已经初步显现, 并将在未来更复杂的任务中成为致命瓶颈。

1. 状态压缩导致的信息瓶颈与价值振荡: LSTM的数学本质要求将整个序列的历史信息压缩到一个固定维度的隐藏状态(Hidden State)向量中⁵。在这个任务中, 智能体需要精确记忆之前每一层的具体位宽分配, 并以此计算当前的累积误差预算。将24维的历史数组、17维的特征和3维的预算共同强行压缩进一个128维的连续空间中, 不可避免地会产生信息丢失¹。这直接导致了日志中观察到的价值网络损失(Value Loss)和策略损失(Policy Loss)的高波动性。例如, 策略损失在Episode 510时跌至-1.0815, 又在Episode 1870时飙升至1.0395, 价值损失也在部分区间出现剧烈跳跃¹。由于PPO算法极度依赖准确的价值基线来计算广义优势估计(GAE), 这种由信息瓶颈引起的价值预测不准会严重破坏策略更新的稳定性¹。
2. 缺乏显式的非相邻层关系建模能力: LSTM严格按照时间步(第1层到第12层)从左向右顺序处理数据²。如果第11层的最佳Softmax位宽高度依赖于第2层GELU的特定截断误差, LSTM

- 必须依靠其隐藏状态将第2层的微小误差特征在经历8次非线性变换后无损地传递给第11层。它缺乏一种直接“回头看”并与特定历史节点计算相关性的机制，这种时序归纳偏置限制了其发现深层次、长距离网络层间补偿效应的能力²。
3. 扁平化状态表示对拓扑结构的破坏：当前方法将本质上具有时间维度(历史动作)和空间维度(当前层特征)的数据拼接成一个一维的44维向量¹。这种暴力的特征拼接迫使LSTM在内部通过线性变换去艰难地解耦这些不同性质的信号，这不仅降低了学习效率，更使得模型对输入维度的扩展极为敏感¹。

架构特性	在当前12层任务中的表现	面临的理论挑战与瓶颈
隐状态压缩机制	勉强能够容纳12步的状态与动作历史。	导致信息丢失，引发PPO广义优势估计(GAE)方差增大，造成策略损失剧烈振荡。
严格的序列处理	能捕获基本的浅层上下游层级依赖。	缺乏全局注意力机制，难以建立跨多层的复杂误差补偿关系(如第1层与第10层的协同)。
44维扁平特征拼接	工程实现简单，特征工程工作量小。	模糊了时序特征与空间特征的边界，限制了模型对复杂状态空间的表征能力。

3. 相较于LSTM更优的策略价值网络方案: GTrXL

为了彻底解决LSTM在信息压缩和长程依赖建模上的瓶颈，引入基于自注意力机制(Self-Attention)的Transformer架构是自然且必然的演进方向。Transformer通过全局计算任意两个时间步之间的注意力权重，能够完美实现过去任意层的特征提取而不会产生信息衰减⁷。然而，普通的Transformer(如原生的GPT或BERT结构)在深度强化学习中表现极差。由于强化学习数据的非平稳性以及PPO对梯度方差的极度敏感，原生Transformer常常在训练初期就遭遇梯度消失或爆炸，陷入次优的确定性策略中无法自拔⁹。

通过对当前强化学习架构前沿研究的广泛调研，本文提出采用 门控**Transformer-XL**(**Gated Transformer-XL, GTrXL**) 作为当前LSTM的最佳替代方案¹¹。GTrXL是专门为解决PPO等在线强化学习算法在部分可观测马尔可夫决策过程(POMDP)中训练不稳定问题而设计的深度序列模型

¹⁰。

3.1 备选方案的对比与GTrXL的选择逻辑

在选择GTrXL之前，我们有必要对当前流行的几种序列网络架构进行严格的对比评估：

- **决策Transformer (Decision Transformer, DT)**：尽管DT在序列决策任务中名声显赫，但它在本质上属于**离线强化学习 (Offline RL)** 算法¹³。DT不通过与环境交互来计算TD误差或优势函数，而是将其视为一个序列匹配问题，依赖预先收集的大规模高质量专家轨迹进行监督学习式训练¹⁵。由于当前的架构搜索任务需要智能体在线 (Online) 探索未知配置并接受模拟器的奖励反馈，采用DT将彻底颠覆现有的PPO框架，并不符合当前的业务逻辑¹⁷。
- **状态空间模型 (如Mamba)**：Mamba是一种新兴的线性序列处理架构，其最大优势在于处理数万级别长度的序列时仍能保持与RNN相当的吞吐量和内存占用，且消除了注意力机制的二次方计算复杂度¹⁸。然而，当前的MDP序列长度仅为12步。在如此短的序列下，计算复杂度并非瓶颈。相反，Transformer这种密集型的自注意力计算能提供比Mamba更强的全连接关系映射能力，这对精确评估不同层级间的误差补偿更为有利¹⁹。

因此，兼顾在线强化学习兼容性、训练稳定性和强关系映射能力的 **GTrXL** 成为唯一的最优解¹²。

3.2 GTrXL相较于LSTM的核心创新与优势

GTrXL在继承Transformer全局注意力优势的基础上，对底层网络组件进行了两处颠覆性的改造，使其能够完美适配PPO算法：

1. **恒等映射重排序 (Pre-LayerNorm 机制)**：原生的Transformer通常在残差连接之后应用层归一化 (Layer Normalization, 即 Post-LN)，这会在反向传播时将梯度推向高度非线性的区域，导致PPO策略更新崩溃¹²。GTrXL将层归一化移动到多头注意力层和前馈网络层的前面 (Pre-LN)²³。这种设计在网络的最外层建立了一条畅通无阻的恒等映射 (Identity Map) 通道，确保了强化学习中微弱且含有噪声的奖励梯度能够平稳地回传至每一层，极大提升了训练初期的稳定性¹⁰。
2. **门控循环单元融合 (GRU-Gating)**：这是GTrXL的最核心优势。它用门控循环单元 (GRU) 的门控机制完全替换了传统的加法残差连接 $(x + f(x))$ ¹²。在强化学习的探索初期，策略非常盲目。GRU门控允许模型动态地学习一个路由权重：当注意力机制输出的特征毫无意义 (充满噪声) 时，门控会关闭，使得输入特征直接穿过该层而不被破坏；随着训练的深入，门控逐渐打开，引入注意力机制提取的复杂层间关系¹⁰。这种机制赋予了GTrXL极其强大的鲁棒性，有效防止了价值网络在面对新探索的配置时出现严重的方差波动。

4. GTrXL在现有强化学习框架中的具体替换与工程实现

要将GTrXL具体加入当前的PPO强化学习代码中替换掉原有的双层128维LSTM，不能仅仅是进行一个简单的类替换，而是需要对状态空间的表征方式 (State Representation)、前向传播逻辑以及PPO的超参数设置进行系统性的重构。

4.1 状态空间由扁平向量向多维标记 (Token) 序列的重构

当前环境返回的是一个44维的一维向量¹。为了激发自注意力机制的潜力，必须将当前时间步 t (对应第 t 层，最大为12) 及其历史信息解构并转化为一个长度为 t 的标记(Token)序列矩阵，矩阵维度为 (t, d_model) ¹。

针对每一层 $i \in \{1, 2, \dots, t\}$ ，生成独立的Token过程如下：

1. 位置编码注入(**Positional Encoding**)：放弃隐式的序列顺序，使用一个可学习的嵌入层(Embedding)将层索引 i 映射为一个特定维度(例如16维)的向量¹。这使GTrXL知道当前评估的是Transformer的第几层。
2. 层级特征投影(**Feature Projection**)：将对应层原本的17维原始特征通过一个多层感知机(MLP)投影到 d_model 维度¹。
3. 动作历史嵌入(**Action Embedding**)：对于序列中 $i < t$ 的历史节点，将其真实执行的 GELU动作和Softmax动作通过预设的字典(如 GELU_MAP 中的0-3, SOFTMAX_MAP 中的0-4)转换为索引，并输入至动作嵌入层(分别设为8维)¹。对于当前正在决策的节点 t ，使用特殊的 ``掩码向量代替动作嵌入，指示网络对该处的动作进行预测¹。
4. 全局预算感知(**Global Budget Injection**)：代表容错阈值的3维预算特征(Loss与Accuracy裕量)不再混入单层特征中，而是通过广播机制(Broadcasting)拼接到每一个Token的末尾，或者作为序列的首个特殊的 ``节点进行全局信息分发¹。

4.2 网络架构的搭建与因果掩码设计

GTrXL的Actor-Critic骨干网络架构设计如下：

- 因果掩码自注意力(**Causal Masked Self-Attention**)：序列决策是严格单向的。由于在优化第 t 层时，第 $t + 1$ 层的配置尚未发生，必须在计算多头注意力矩阵时施加因果掩码(一个上三角被设为负无穷的矩阵)，严格禁止信息从未来泄漏到过去¹。

- GTrXL Block 的代码逻辑伪影：

Python

```
def gtrxl_block(x):
```

```
    # 1. 恒等重排序与多头自注意力
```

```
    norm_x = LayerNorm(x)
```

```
    attn_out = MultiHeadAttention(query=norm_x, key=norm_x, value=norm_x,  
mask=causal_mask)
```

```
    # 2. GRU 门控代替残差
```

```
    x = GRU_Gate(x, attn_out)
```

```
    # 3. 前馈网络层
```

```
    norm_x2 = LayerNorm(x)
```

```
    ff_out = MLP(norm_x2)
```



```
# 4. 第二次 GRU 门控
x = GRU_Gate(x, ff_out)
return x
```

(注:上述逻辑高度契合文献¹²中关于GTrXL稳定性的工程实现标准)。

- 策略与价值预测头 (**Actor & Critic Heads**): 取GTrXL输出序列的最后一个Token(代表当前最新状态 t 的深度特征)进行分支。Actor分支包含两个并行的线性分类器, 分别输出4个GELU动作和5个Softmax动作的Logits, 进而构建分类分布 (Categorical Distribution)¹; Critic分支则经过一个全连接层输出一个标量值 $V(s)$ ¹。

4.3 PPO训练超参数的同步适配

- 批次大小与梯度累积: 当前LSTM配置使用了每8个Episode作为Mini-Batch计算梯度¹。由于Transformer对内存的消耗较大, 为了保证足够的梯度平滑度以计算准确的广义优势估计 (GAE, $\lambda = 0.95$), 应当增加 PPO_MINI_BATCH_SIZE 的大小(例如扩大至256), 并延长更新间隔¹。
- 学习率预热 (**Learning Rate Warmup**): LSTM通常能适应固定的学习率, 但由于注意力机制在初始化时可能产生极其极端的权重分配, 必须为GTrXL的Actor(原设定 3×10^{-5})和Critic(原设定 3×10^{-4})引入线性学习率预热(Warmup)策略, 即在前几百次更新中缓慢将学习率从0提升至设定值¹。
- 信息熵边界控制: 虽然日志显示当前的熵衰减调度有效(从0.05降至0.001)¹, 但Transformer架构在无监督信号时更容易迅速陷入确定性死胡同 (Mode Collapse)²⁶。应当引入最小熵约束 (Entropy Lower Bound), 若策略的熵过低, 则通过拉格朗日乘子法动态提升损失函数中的熵正则化系数, 强制GTrXL进一步探索复杂的层级搭配空间²⁶。

5. 面向未来的细粒度计算图优化场景的前瞻性评估

根据规划, 未来的优化目标将从现有的层级粗粒度配置 (Layer-wise Configuration) 下沉到Transformer内部更细粒度的计算过程中。这意味着智能体不再仅仅是对“第N层的Softmax整体”给出近似位宽, 而是要干预诸如矩阵乘法 (MatMul)、激活节点 (Activation Node)、层归一化 (LayerNorm)、甚至张量拆分与融合 (Tensor Fusion) 等算子级别的微观计算节点配置²⁷。

在这种细粒度场景下, 优化的对象本质上从“12个元素的线性序列”彻底转变为了一个包含成百上千个节点的深度学习计算图 (**Computational Graph**)。计算图在数学上是一个有向无环图 (**Directed Acyclic Graph, DAG**), 其中节点是各种算子, 有向边则是张量 (Tensor) 的数据流动路径³⁰。

5.1 LSTM在该细粒度场景下的适用性评估

结论:完全不适用。

在处理有向无环图时, LSTM面临着不可逾越的数学和架构障碍³²:

1. 拓扑结构破坏: 要将DAG输入LSTM, 唯一的办法是通过拓扑排序(Topological Sort)将非欧几里得空间(Non-Euclidean)的图结构强行展平为一维的线性序列³³。在这个过程中, 原本在计算图中处于并行分支(例如Transformer的多头注意力机制中并行的多个Head)的算子节点, 会被强行排成前后顺序。这完全摧毁了算子之间真实的数据依赖关系与空间局部性³²。
2. 灾难性的长程遗忘: 在细粒度计算图中, 节点的数量可能高达数千个。LSTM在处理超过数百步的序列时, 梯度消失和记忆容量饱和问题将集中爆发²。当它尝试评估输出层的某个算子时, 根本无法有效回溯数千步之前输入层嵌入算子的微小近似误差, 更无从谈起跨节点的联合误差补偿⁵。

5.2 GTrXL方案在该细粒度场景下的适用性评估

结论:部分适用, 但存在明显的表达能力天花板。

相较于LSTM, GTrXL在应对长序列上的能力有了本质提升。因为全局自注意力机制不再受到距离的影响, 即使两个算子在拓扑排序后相隔一千个位置, 注意力机制依然可以在 $O(1)$ 的路径长度内直接建立联系⁷。然而, GTrXL依然是一个基于“序列”的模型³²。它依赖于—维的位置编码(Positional Encoding)来区分各个Token的相对位置¹。在一维位置编码的视角下, 网络仍然将并行的计算分支视为前后发生的事件, 无法真正理解DAG中复杂的度数分布(Degree Distribution)、邻接关系(Adjacency)和图的层次结构。这意味着GTrXL必须耗费大量的数据和算力, 去从线性序列中“重新学习”那些本就显而易见的图结构拓扑约束³²。

5.3 面向未来的终极方案:图强化学习(GRL)与图Transformer(Graph Transformer)

在细粒度算子级别的配置寻优场景下, 最契合该任务的策略价值网络应当基于图强化学习(Graph Reinforcement Learning, GRL)框架³⁷。GRL直接摒弃了序列化数据的思维, 将状态空间建模为原生的图结构 $G = (V, E)$ ³⁹。

在这一范式下, 最顶级的架构选择是融合了图神经网络和注意力机制的图Transformer(Graph Transformer, GTf)³⁰。具体而言, 该网络将具备以下革命性特征:

1. 结构化位置编码(Structural Encodings): 图Transformer摒弃了一维时间序列位置编码, 转而采用拉普拉斯特征向量(Laplacian Eigenvectors)或随机游走概率(Random Walk Probabilities)作为节点的位置嵌入³²。这使得策略网络在输入层就能精准感知到计算图中每个算子的连通性、核心度(Centrality)及其所处的结构层次³⁴。
2. 边缘感知的偏置注意力(Edge-Aware Biased Attention): 在计算多头注意力时, 图Transformer将计算图的边连接关系(Edge Connectivity)直接注入到注意力矩阵的计算中³²。例如, 如果算子A的数据流直接输出给算子B, 那么在计算中, A到B的注意力权重会获得一

个极大的偏置加成⁴⁰。这种机制完美统一了局部信息传递(类似于GCN/GAT的Message Passing)和全局信息检索(Transformer的Global Attention)³⁹。

3. 单发式的全局决策能力(**Single-shot Generation**): 在极大规模的算子配置中, 逐步(Step-by-step)生成动作会导致庞大的时间开销。图Transformer可以利用图结构的并行化特性, 在接收到整个计算图状态后, 通过掩码机制(Masking)或分层图池化(Hierarchical Pooling), 对所有相关算子节点“单发(Single-shot)”或分区块并行地输出近似策略, 从而成倍加快PPO代理的收敛速度和采样效率³⁰。

据顶级深度学习编译器的相关研究显示, 在诸如算子融合(Operator Fusion)和设备放置(Device Placement)等图优化任务上, 采用类似图Transformer架构的强化学习智能体, 其收敛速度相较于传统的序列RL模型(如LSTM)能够提升惊人的15倍, 并能稳定超越人类专家的手工优化基线³⁰。

6. 结论

在针对Transformer 12层宏观近似配置的强化学习搜索任务中, 当前部署的LSTM策略价值网络凭借极低的参数开销, 成功验证了该技术路线的可行性, 并寻获了高度优化的基线方案(成本缩减至34.00)。然而, 日志数据中反映出的策略与价值损失的剧烈振荡, 深刻暴露了LSTM在应对具有高度相关性的长时序MDP状态空间时, 存在不可忽视的信息压缩瓶颈。

采用门控Transformer-XL(GTrXL)替代LSTM是当前在线PPO框架下最科学的架构升级。GTrXL通过Pre-LayerNorm的恒等重排序与GRU门控替换残差的革新设计, 在维持强化学习训练初始稳定性的同时, 利用因果自注意力机制彻底打破了长程依赖瓶颈。工程上的重构不仅涉及底层网络结构的变动, 更需将扁平化的环境状态重塑为富含多维上下文的标记(Token)序列。

从长远发展来看, 随着优化对象由宏观的层级粒度向微观的计算图算子粒度下沉, 环境空间的数学本质将由线性序列转变为有向无环图(DAG)。此时, 基于线性时序的LSTM将面临彻底的拓扑灾难。因此, 在现阶段引入基于注意力机制的GTrXL, 不仅是为了解决眼前的优化瓶颈, 更是为了在技术栈上平滑过渡。未来通过引入图拉普拉斯特征与边感知机制, 可将其无缝升级为最契合算子级图优化任务的终极形态——图Transformer(Graph Transformer), 从而在指数级膨胀的组合搜索空间中, 实现算子级的高效、自动化协同调优。

Works cited

1. PPO_10.py
2. RNN vs LSTM vs GRU vs Transformers - GeeksforGeeks, accessed March 21, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/deep-learning/rnn-vs-lstm-vs-gru-vs-transformers/>
3. Transformers vs. LSTM: A Comparative Analysis | by Muhammad Zubair - Medium, accessed March 21, 2026, <https://medium.com/@zubair.uoa/transformers-vs-lstm-a-comparative-analysis-2bc0e1ad9b8f>
4. Replacing LSTM with Transformer layer. Will it be helpful? - ResearchGate, accessed March 21, 2026,

https://www.researchgate.net/post/Replacing_LSTM_with_Transformer_layer_Will_it_be_helpful

5. [D] Are Transformers Strictly More Effective Than LSTM RNNs? : r/MachineLearning - Reddit, accessed March 21, 2026, https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/gqxcjq/d_are_transformers_strictly_more_effective_than/
6. Reinforcement Learning (PPO) with TorchRL Tutorial - PyTorch documentation, accessed March 21, 2026, https://docs.pytorch.org/tutorials/intermediate/reinforcement_ppo.html
7. Why does the transformer do better than RNN and LSTM in long-range context dependencies?, accessed March 21, 2026, <https://ai.stackexchange.com/questions/20075/why-does-the-transformer-do-better-than-rnn-and-lstm-in-long-range-context-depen>
8. How can I consider the past without LSTM? : r/reinforcementlearning - Reddit, accessed March 21, 2026, https://www.reddit.com/r/reinforcementlearning/comments/or09fh/how_can_i_consider_the_past_without_lstm/
9. Exploring Transformer Model for Reinforcement Learning - KejiTech - WordPress.com, accessed March 21, 2026, <https://techs0uls.wordpress.com/2022/11/18/exploring-transformer-model-for-reinforcement-learning/>
10. A New Perspective on Transformers in Online Reinforcement Learning for Continuous Control - arXiv.org, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2510.13367v1>
11. [1910.06764] Stabilizing Transformers for Reinforcement Learning - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/abs/1910.06764>
12. GTrXL — DI-engine 0.1.0 documentation, accessed March 21, 2026, https://di-engine-docs.readthedocs.io/en/latest/12_policies/gtrxl.html
13. A Comparison Between Decision Transformers and Traditional Offline Reinforcement Learning Algorithms - arXiv.org, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2511.16475>
14. Decision Transformer: a basic question about : r/reinforcementlearning - Reddit, accessed March 21, 2026, https://www.reddit.com/r/reinforcementlearning/comments/1en17o0/decision_transformer_a_basic_question_about/
15. Decision Transformer: Reinforcement Learning via Sequence Modeling - OpenReview, accessed March 21, 2026, <https://openreview.net/forum?id=a7APmM4B9d>
16. Decision Transformer: Reinforcement Learning via Sequence Modeling - OpenReview, accessed March 21, 2026, <https://openreview.net/pdf?id=a7APmM4B9d>
17. Why is there no prominent usage of transformers in online rl? : r/reinforcementlearning, accessed March 21, 2026, https://www.reddit.com/r/reinforcementlearning/comments/16qtr4d/why_is_there_no_prominent_usage_of_transformers/

18. Mamba-based Reinforcement Learning Method for HBM Power Distribution Network (PDN) Optimization with Probing Port-Agnostic Policy - IEEE Xplore, accessed March 21, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/11346755/>
19. RL BenchNet: The Right Network for the Right Reinforcement Learning Task - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2505.15040v1>
20. RL BenchNet: Benchmarking Neural Architectures with PPO Across Reinforcement Learning Tasks | OpenReview, accessed March 21, 2026, <https://openreview.net/forum?id=3u5Ti1CfzE>
21. RL BENCHNET: BENCHMARKING NEURAL ARCHITECTURES WITH PPO ACROSS REINFORCEMENT LEARNING TASKS - OpenReview, accessed March 21, 2026, <https://openreview.net/pdf/b92264e8a1f706a9af667faff4c2e331480d7b69.pdf>
22. Easy explanation of the Stabilizing Transformers for Reinforcement Learning with real code, accessed March 21, 2026, <https://dohyeongkim.medium.com/easy-explanation-of-the-stabilizing-transformers-for-reinforcement-learning-with-real-code-12a0bfc5035d>
23. PPOxFamily/chapter5_time/gtrxl.py at main - GitHub, accessed March 21, 2026, https://github.com/opendilab/PPOxFamily/blob/main/chapter5_time/gtrxl.py
24. GTrXL Combines Transformers and Reinforcement Learning - DeepLearning.AI, accessed March 21, 2026, <https://www.deeplearning.ai/the-batch/melding-transformers-with-rl/>
25. Train the transformer with PPO - Data Science Stack Exchange, accessed March 21, 2026, <https://datascience.stackexchange.com/questions/130315/train-the-transformer-with-ppo>
26. Trained a Transformer Decoder architecture with PPO, best way to maximize the entropy? : r/reinforcementlearning - Reddit, accessed March 21, 2026, https://www.reddit.com/r/reinforcementlearning/comments/11z2qdy/trained_a_transformer_decoder_architecture_with/
27. Neural Network Architecture Optimization Using Reinforcement Learning - MavMatrix - UTA, accessed March 21, 2026, https://mavmatrix.uta.edu/cse_dissertations/304/
28. Comprehensive Overview of Reward Engineering and Shaping in Advancing Reinforcement Learning Applications - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2408.10215v1>
29. Fine-grained Optimization of Deep Neural Networks - NIPS, accessed March 21, 2026, <http://papers.neurips.cc/paper/8425-fine-grained-optimization-of-deep-neural-networks.pdf>
30. Graph Transformer: A Generalized Method for Computation Graph Optimizations, accessed March 21, 2026, <https://research.google/pubs/graph-transformer-a-generalized-method-for-computation-graph-optimizations/>
31. X-RLflow: Graph Reinforcement Learning for Neural Network Subgraphs Transformation - MLSys Proceedings, accessed March 21, 2026, https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2023/file/78a9452fec2d8a221ba5

[a729403d48af-Paper-mlsys2023.pdf](#)

32. A Scalable and Effective Alternative to Graph Transformers - AAAI Publications, accessed March 21, 2026, <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/download/34231/36386>
33. Optimizing DNN Computation Graph using Graph Substitutions - VLDB Endowment, accessed March 21, 2026, <https://www.vldb.org/pvldb/vol13/p2734-fang.pdf>
34. Fine-grained Expressivity of Graph Neural Networks - NeurIPS, accessed March 21, 2026, https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/9200d97ca2bf3a26db7b591844014f00-Paper-Conference.pdf
35. MarcoMeter/episodic-transformer-memory-ppo: Clean baseline implementation of PPO using an episodic TransformerXL memory - GitHub, accessed March 21, 2026, <https://github.com/MarcoMeter/episodic-transformer-memory-ppo>
36. Optimizing Tensor Computation Graphs with Equality Saturation and Monte Carlo Tree Search - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2410.05534v1>
37. [2404.06492] Graph Reinforcement Learning for Combinatorial Optimization: A Survey and Unifying Perspective - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/abs/2404.06492>
38. Survey on Graph-Based Reinforcement Learning for Networked Coordination and Control, accessed March 21, 2026, <https://www.mdpi.com/2673-4052/6/4/65>
39. Graph Reinforcement Learning for Combinatorial Optimization: A Survey and Unifying Perspective - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2404.06492v2>
40. Graph Transformers: A Survey - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/html/2407.09777v2>
41. [2509.10526] Resource-Aware Neural Network Pruning Using Graph-based Reinforcement Learning - arXiv, accessed March 21, 2026, <https://arxiv.org/abs/2509.10526>